TRƯỜNG THPT CHUYÊN KHỐI ĐA DIỆN
TỔ TOÁN - TIN

ĐỀ THI ÔN TẬP CHI TIẾT CẤP ĐỘ NHẬN BIẾT
Môn: Toán - Lớp 12 (Chương I: Khối đa diện)
Thời gian làm bài: 45 phút

40 CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM NHẬN BIẾT KHỐI ĐA DIỆN

Câu 1: Khối đa diện đều loại {3; 4} có tên gọi là gì?
A. Khối tứ diện đều B. Khối lập phương C. Khối bát diện đều D. Khối 12 mặt đều

Câu 2: Khối lập phương là khối đa diện đều thuộc loại nào sau đây?
A. {3; 3} B. {4; 3} C. {3; 4} D. {5; 3}

Câu 3: Số đỉnh của một hình bát diện đều là bao nhiêu?
A. 6 B. 8 C. 12 D. 20

Câu 4: Số cạnh của một khối mười hai mặt đều là bao nhiêu?
A. 12 B. 20 C. 30 D. 60

Câu 5: Trong không gian, có tất cả bao nhiêu loại khối đa diện đều?
A. 3 B. 4 C. 5 D. Vô số

Câu 6: Hình nào dưới đây **không** phải là khối đa diện đều?
A. Khối tứ diện đều B. Khối lăng trụ tam giác đều
C. Khối bát diện đều D. Khối 20 mặt đều

Câu 7: Mỗi mặt của khối đa diện đều loại {3; 5} là hình gì?
A. Tam giác đều B. Hình vuông C. Ngũ giác đều D. Lục giác đều

Câu 8: Khối hai mươi mặt đều có số đỉnh là bao nhiêu?
A. 12 B. 20 C. 30 D. 60

Câu 9: Cho hình chóp S.ABC. Số mặt của khối chóp này là bao nhiêu?
A. 3 B. 4 C. 5 D. 6

Câu 10: Hình lăng trụ tam giác có tổng số cạnh là bao nhiêu?
A. 6 B. 8 C. 9 D. 12

Câu 11: Hình hộp chữ nhật có bao nhiêu đỉnh?

A. 6 B. 8 C. 12 D. 16

Câu 12: Trong các hình dưới đây, hình nào có số mặt bằng số đỉnh?

A. Hình lăng trụ tam giác B. Hình chóp tứ giác

C. Hình hộp chữ nhật D. Hình bát diện đều

Câu 13: Số mặt của hình lăng trụ ngũ giác là bao nhiêu?

A. 5 B. 6 C. 7 D. 10

Câu 14: Khối đa diện đều loại {5; 3} có tên gọi là gì?

A. Khối 12 mặt đều B. Khối 20 mặt đều

C. Khối bát diện đều D. Khối lập phương

Câu 15: Hình chóp ngũ giác có tổng số cạnh là bao nhiêu?

A. 5 B. 8 C. 10 D. 12

Câu 16: Khối đa diện lồi là khối đa diện thỏa mãn điều kiện nào dưới đây?

A. Mọi đường thẳng cắt khối đa diện tại không quá 2 điểm.

B. Đoạn thẳng nối hai điểm bất kỳ của khối đó nằm hoàn toàn trong khối đó.

C. Tất cả các mặt của nó là các đa giác đều.

D. Tất cả các đỉnh của nó đều tụ về một điểm.

Câu 17: Hình lập phương có bao nhiêu mặt?

A. 4 B. 6 C. 8 D. 12

Câu 18: Công thức Euler liên hệ giữa số đỉnh D, số cạnh C và số mặt M của một khối đa diện lồi là:

A. D - C + M = 2 B. D + C - M = 2 C. D - C - M = 2 D. D + C + M = 2

Câu 19: Khối tứ diện đều thuộc loại khối đa diện đều nào?

A. {3; 3} B. {3; 4} C. {4; 3} D. {5; 3}

Câu 20: Tổng số đỉnh và số mặt của một hình bát diện đều là bao nhiêu?

A. 12 B. 14 C. 16 D. 20

Câu 21: Mỗi đỉnh của hình lập phương là đỉnh chung của bao nhiêu mặt?

A. 3 B. 4 C. 5 D. 6

Câu 22: Trong khối đa diện đều loại {p; q}, kí tự p biểu thị cho điều gì?

A. Số đỉnh của mỗi mặt.

B. Số cạnh của mỗi mặt (mỗi mặt là một đa giác đều p cạnh).

C. Số mặt gặp nhau ở một đỉnh.

D. Số mặt của khối đa diện.

Câu 23: Trong khối đa diện đều loại {p; q}, kí tự q biểu thị cho điều gì?

A. Số mặt của khối đa diện.

B. Số cạnh của mỗi mặt.

C. Số cạnh (hoặc số mặt) gặp nhau tại mỗi đỉnh.

D. Tổng số đỉnh của khối đa diện.

Câu 24: Khối bát diện đều có bao nhiêu cạnh?

A. 8 B. 10 C. 12 D. 20

Câu 25: Hình lăng trụ tứ giác có bao nhiêu mặt?

A. 4 B. 5 C. 6 D. 8

Câu 26: Hình chóp n-giác có bao nhiêu đỉnh?

A. n B. n + 1 C. 2n D. n + 2

Câu 27: Hình lăng trụ n-giác có bao nhiêu cạnh?

A. 2n B. 3n C. n + 2 D. 2n + 2

Câu 28: Hình chóp tam giác có bao nhiêu cạnh?

A. 4 B. 5 C. 6 D. 9

Câu 29: Số mặt phẳng đối xứng của hình tứ diện đều là bao nhiêu?

A. 3 B. 4 C. 6 D. 9

Câu 30: Số mặt phẳng đối xứng của hình lập phương là bao nhiêu?

A. 6 B. 8 C. 9 D. 12

Câu 31: Khối bát diện đều có bao nhiêu mặt phẳng đối xứng?

A. 6 B. 9 C. 12 D. 15

Câu 32: Tâm các mặt của một hình lập phương tạo thành đỉnh của hình nào?

A. Hình tứ diện đều B. Hình bát diện đều

C. Hình 12 mặt đều D. Hình lập phương khác

Câu 33: Tâm các mặt của một hình bát diện đều tạo thành đỉnh của hình nào?

A. Hình lập phương B. Hình tứ diện đều

C. Hình 20 mặt đều D. Hình bát diện đều

Câu 34: Mỗi đỉnh của hình bát diện đều là đỉnh chung của bao nhiêu cạnh?

A. 3 B. 4 C. 5 D. 6

Câu 35: Khối đa diện đều loại {3; 5} có bao nhiêu mặt?

A. 12 B. 20 C. 30 D. 60

Câu 36: Phát biểu nào sau đây là **đúng**?

A. Khối chóp tứ giác là khối đa diện đều.

B. Lăng trụ lục giác đều là khối đa diện đều.

C. Mọi khối đa diện đều đều là khối đa diện lồi.

D. Khối đa diện lồi luôn có các mặt là đa giác đều.

Câu 37: Điểm nằm trong khối đa diện lồi thì:

A. Chiếu lên bất kỳ mặt nào cũng nằm trong mặt đó.

B. Nằm giữa hai điểm bất kỳ thuộc khối đa diện.

C. Luôn cách đều tất cả các đỉnh của khối đa diện.

D. Đoạn thẳng nối nó với một điểm bất kỳ của khối nằm trọn trong khối.

Câu 38: Lăng trụ đứng có đáy là hình vuông được gọi là hình gì?

A. Hình lập phương B. Hình hộp chữ nhật

C. Hình lăng trụ đều D. Hình chóp đều

Câu 39: Chọn khẳng định **sai** trong các khẳng định sau:

A. Tứ diện đều có 6 cạnh.

B. Khối bát diện đều có các mặt là tam giác đều.

C. Khối mười hai mặt đều có 12 đỉnh.

D. Khối lập phương có 6 mặt vuông.

Câu 40: Khối 20 mặt đều có bao nhiêu cạnh?

A. 12 B. 20 C. 30 D. 60

BẢNG ĐÁP ÁN THAM KHẢO

Câu	ĐÁ	Câu	ĐÁ	Câu	ĐÁ	Câu	ĐÁ	Câu	ĐÁ
1	**C**	9	**B**	17	**B**	25	**C**	33	**A**
2	**B**	10	**C**	18	**A**	26	**B**	34	**B**
3	**A**	11	**B**	19	**A**	27	**B**	35	**B**
4	**C**	12	**B**	20	**B**	28	**C**	36	**C**
5	**C**	13	**C**	21	**A**	29	**C**	37	**D**
6	**B**	14	**A**	22	**B**	30	**C**	38	**C**
7	**A**	15	**C**	23	**C**	31	**B**	39	**C**
8	**A**	16	**B**	24	**C**	32	**B**	40	**C**